
RAPPORT SAÉ 2.01

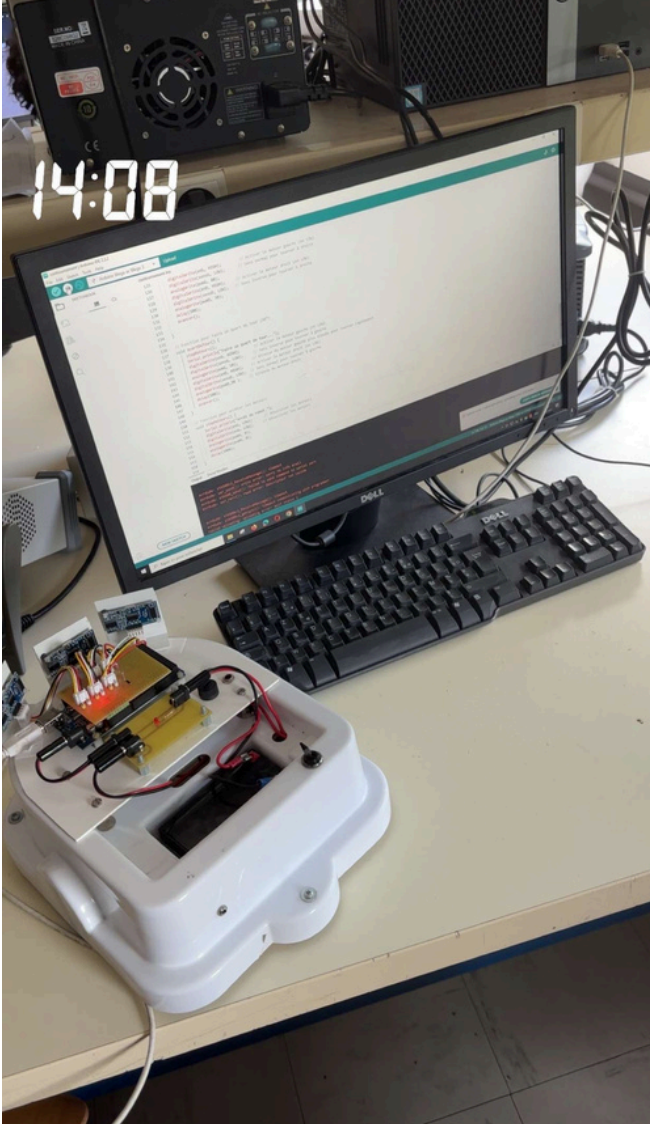
Etudiant : AKAKPO Stanislas
Encadrant: georges FRIED

2024-2025

SOMMAIRE

Introduction	page 1
01 les preparations	page 2
02 Simulation LTspice	page 3
03 KICAD	page 6
04 Montage sur protoboard	page 7
05 Tinkercad	page 9
06 Codage arduino	page 11
Conclusion	page 12

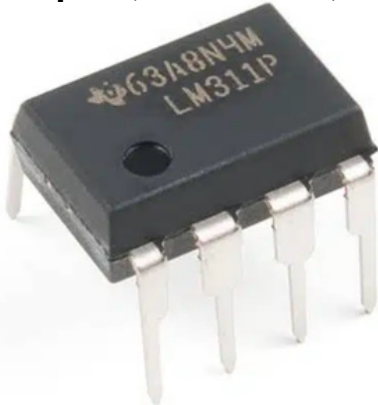
INTRODUCTION



Dans le cadre de la SAÉ 2.01, notre objectif était de concevoir, programmer et tester un système embarqué capable de réagir de manière autonome à son environnement. Plus précisément, il s'agissait de développer un code Arduino permettant à un robot mobile de détecter des obstacles à l'aide de capteurs à ultrasons, puis d'adapter ses déplacements en conséquence. Grâce à la plateforme Tinkercad et à une carte Arduino Mega, nous avons connecté plusieurs capteurs, moteurs et composants électroniques pour simuler le comportement du robot. Le défi principal consistait à faire en sorte que le robot évite intelligemment les obstacles : tourner à gauche ou à droite selon le capteur activé, ou faire demi-tour si l'obstacle est en face.

01 LES PRÉPARATIONS

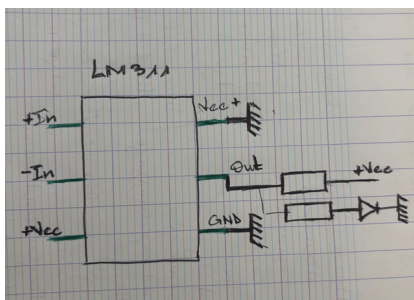
Dans un premier temps, nous avons conçu une carte électronique destinée à détecter une chute de tension de la batterie. Le principe est simple : si la tension descend en dessous de 11,12 V, une LED s'allume. Pour réaliser cela, nous avons choisi **le comparateur LM311**. Avant de passer au prototypage, nous avons simulé le schéma du montage sous **LTspice**, ci-dessous, le composant utilisé :



Le LM311 est un comparateur de tension utilisé en électronique pour comparer deux tensions et fournir en sortie un signal logique (haut ou bas) selon laquelle des deux est la plus élevée.

Fonctionnement général :

- Il compare la tension +IN (non-inverseuse) avec la tension -IN (inverseuse).
- Si $V_+ > V_-$, la sortie est ouverte (donc tirée vers le haut par une résistance).
- Si $V_+ < V_-$, la sortie est tirée à la masse (LOW).

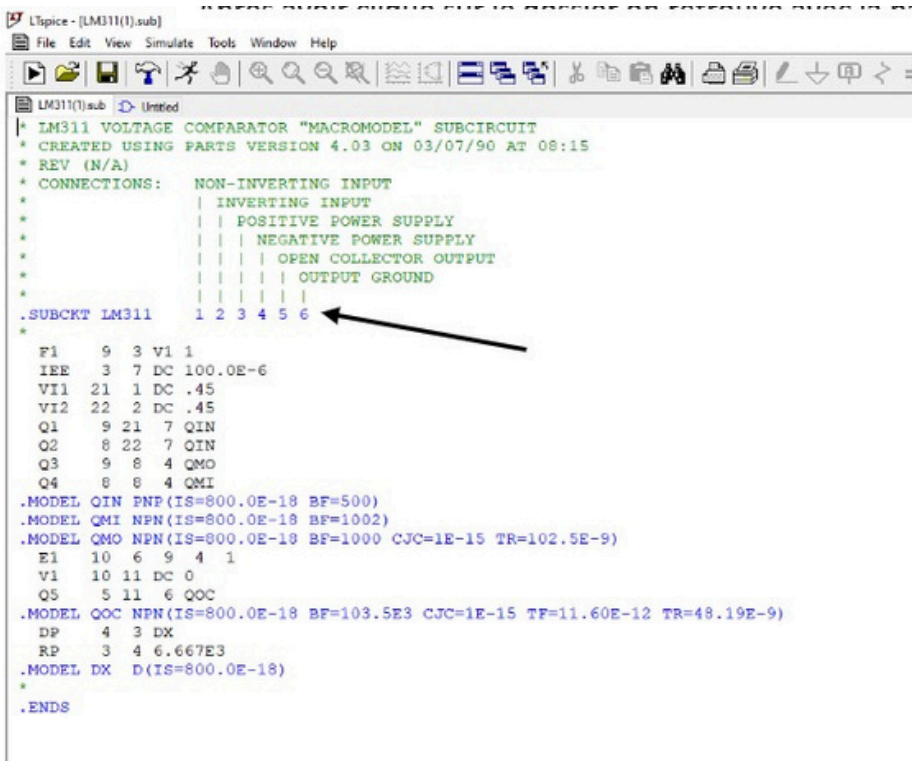


Après avoir finis le schéma du montage, on lance l'étape de simulation mais pour cela nous avons dû télécharger le modèle LTspice du composant LM311. En commençant par créer un nouveau dossier, que nous avons nommé par exemple "my_lib". Ensuite, nous avons recherché "LM311 LTspice model" dans un moteur de recherche et cliqué sur le premier lien proposé. ci-dessous le code

```
1  * LM311 VOLTAGE COMPARATOR "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
2  * CREATED USING PARTS VERSION 4.03 ON 03/07/90 AT 08:15
3  * REV (N/A)
4  * CONNECTIONS:  NON-INVERTING INPUT
5  *                | INVERTING INPUT
6  *                | | POSITIVE POWER SUPPLY
7  *                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
8  *                | | | | OPEN COLLECTOR OUTPUT
9  *                | | | | | OUTPUT GROUND
10 *                | | | | |
11 .SUBCKT LM311 1 2 3 4 5 6
12 *
13 F1 9 3 V1 1
14 IEE 3 7 DC 100.0E-6
15 VI1 21 1 DC .45
16 VI2 22 2 DC .45
17 Q1 9 21 7 QIN
18 Q2 8 22 7 QIN
19 Q3 9 8 4 QMO
20 Q4 8 8 4 QMI
21 .MODEL QIN PNP(IS=800.0E-18 BF=500)
22 .MODEL QMI NPN(IS=800.0E-18 BF=1002)
23 .MODEL QMO NPN(IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=102.5E-9)
24 E1 10 6 9 4 1
25 V1 10 11 DC 0
26 Q5 5 11 6 QOC
27 .MODEL QOC NPN(IS=800.0E-18 BF=103.5E3 CJC=1E-15 TF=11.60E-12 TR=48.19E-9)
28 DP 4 3 DX
29 RP 3 4 6.667E3
30 .MODEL DX D(IS=800.0E-18)
31 *
32 .ENDS
33 @
```

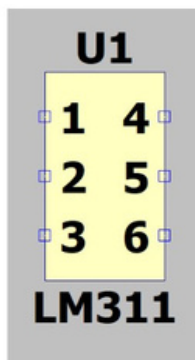
Après l'avoir téléchargé on le place dans un dossier my_lib crée pour ensuite l'ouvrir sur LTspice ainsi l'étape de préparation est finie et on peut enfin commencer l'étape de simulation **LTspice**

Une fois le code LM311 LTspice model puert on tombe sur la page suivante

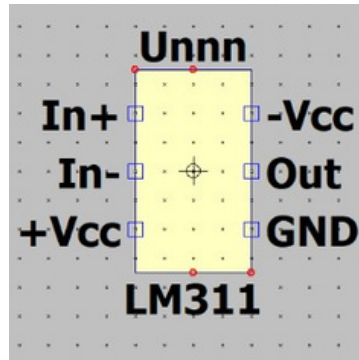


ceci étant très primordial pour le lancement de la création ou l'importation du composant LM311 et la simulation on clique sur le 6 OUTPUT GROUND pour ouvrir la fenêtre qui va nous permettre de créer le composant voulu. Ainsi on a pu passer du modèle par défaut du LM311 au LM311 personnalisé avec les noms des pattes modifiées et autres

Modèle par défaut

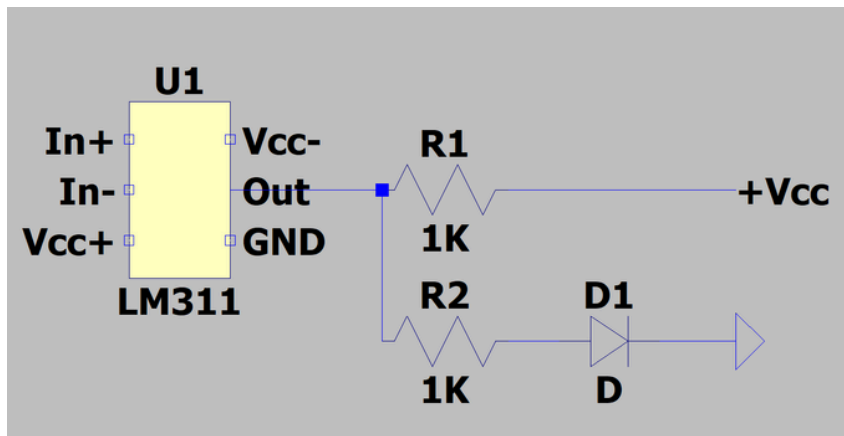


Modèle personnalisé

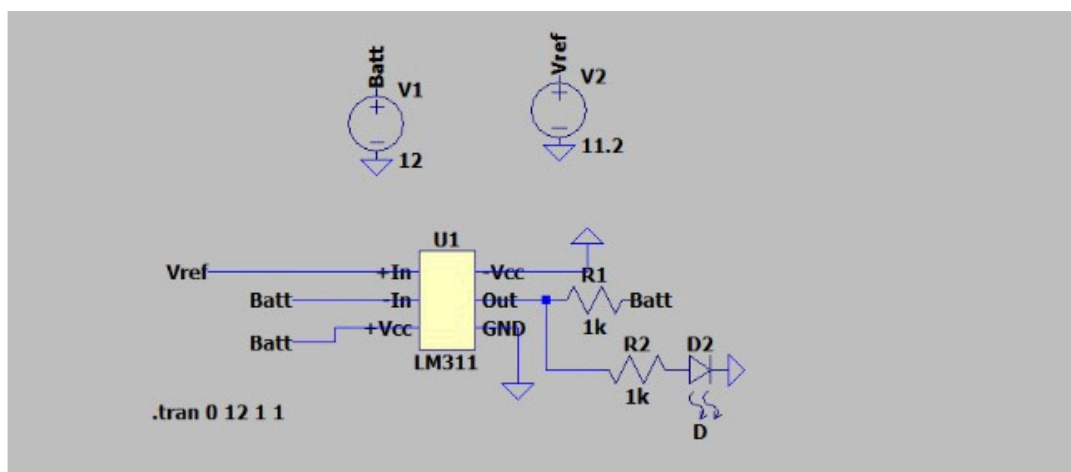


Toujours sur la partie simulation LTpsice la il a fallu reproduire le schéma du montage fais précédemment pendant la prérparation sur LTspice
ET pour cela on a fait le montage en mode simple sans batterie et aprèson a jouté les batteries ainsi on a pu faire deux simulations pour bien voir le fonctionnementdu montage

Ci-dessous le montage simple sans batterie étant juste une reproduction du montage déjà fait à la main



comme on peut le voir c'est simple et donc après on a ajouté les batteries le montage correspondant ci dessous d'une pierre deux on a mis la batterie et aussi mis sa valeur à 12v donc supérieure à 11,2 v pour voir si le résultat obtenu sera celui qu'on veut vraiment

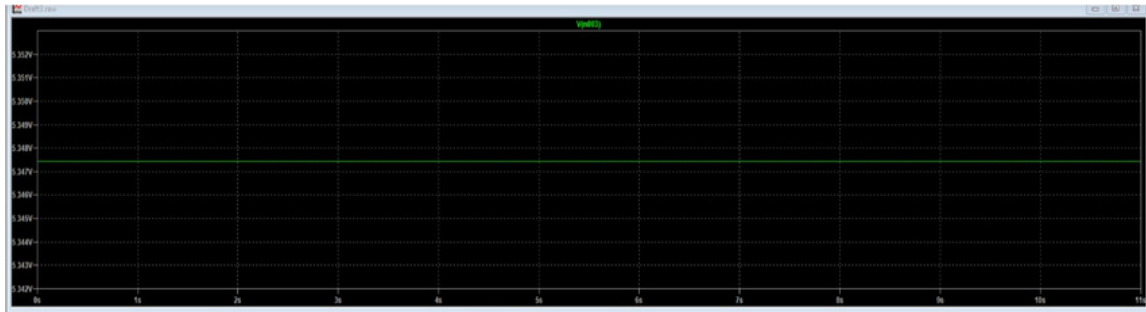


on a donc pu obtenir le résultat tel que la led ne s'allume vu que la tension est supérieure à 11.2 v comme on peut le voir ci dessous



comme on peut le voir la led ne s'allume donc on a refait un autre test mais cette fois avec une valeur égale à 10 v donc inférieure à 11.2v observons le résultat obtenu

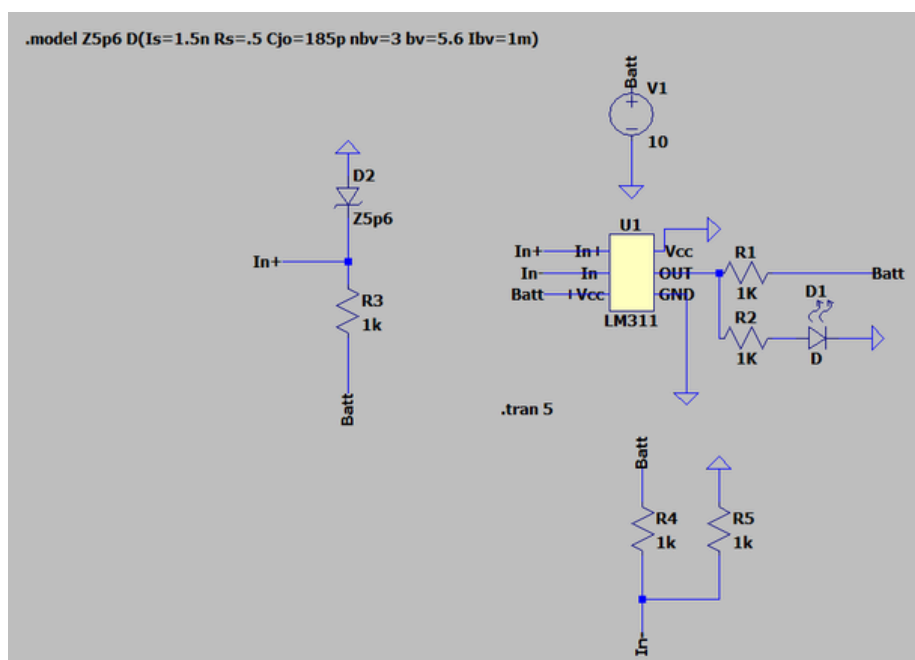
Le résultat obtenu est donc le suivant qui est vrai le montage fonctionne



on peut bien voir que la led s'allume la valeur est divisé en deux dû au pont diviseur de tension

Ensuite il a fallu copier coller le code source de la diode zéner pour tout finaliser.voilà ce que ça donne

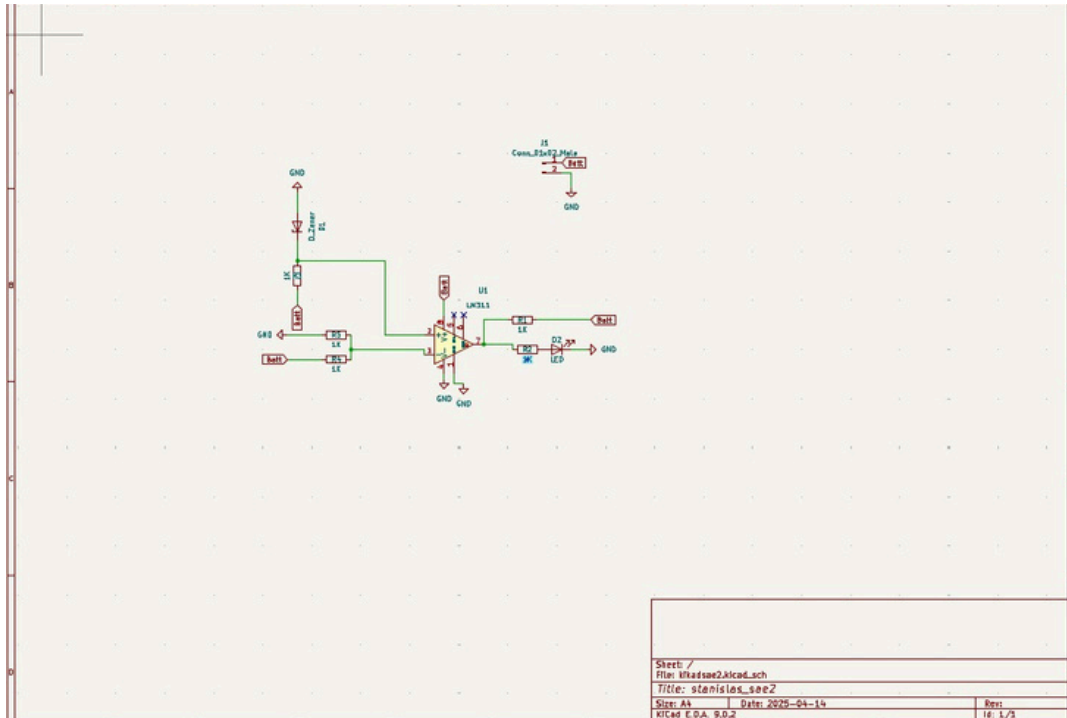
Montage final :



Ceci marque donc la fin de la partie simulation LTspice faut donc passer à la réalisation du circuit électronique sur **KICAD**

03 KICAD

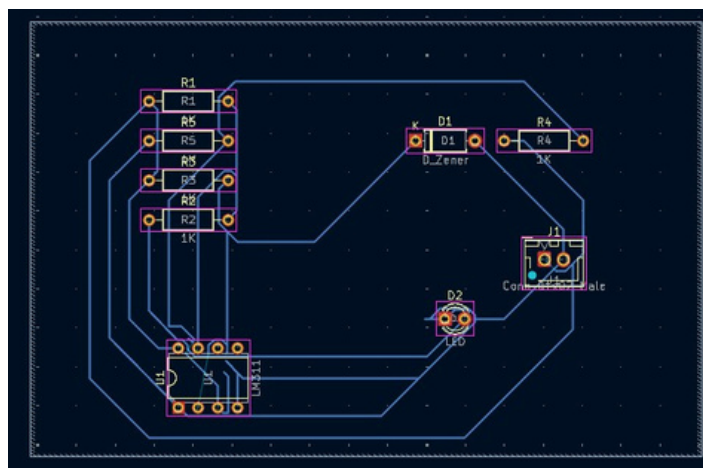
on a eu qu'à reproduire le schéma final qu'on a fait sur LTspice on obtient donc le schéma ci-dessous



la finalité étant donc de faire le routage on a assigné les empreintes de chaque composants comme sur la photo ci-dessous

1	D1 -	Z5p6 : Diode_THT:D_A-405_P7.62mm_Horizontal
2	D2 -	LED : Diode_THT:D_DO-15_P5.08mm_Vertical_AnodeUp
3	J1 -	Conn_01x02_Male : Connector_JST:JST_XH_B2B-XH-AM_1x02_P2.50mm_Vertical
4	R1 -	1k : Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
5	R2 -	1k : Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
6	R3 -	1k : Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
7	R4 -	1k : Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
8	R5 -	1k : Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
9	U1 -	LM311 : Package_DIP:DIP-8_W7.62mm

voilà donc tout est prêt pour passer au routage



04 MONTAGE SUR PROTABORD

Maintenant on commence l'étape du montage sur protoboard pour cela on a utilisé les composants comme :

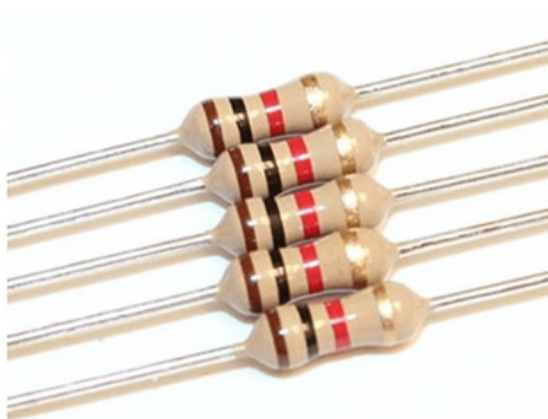
LM311 :



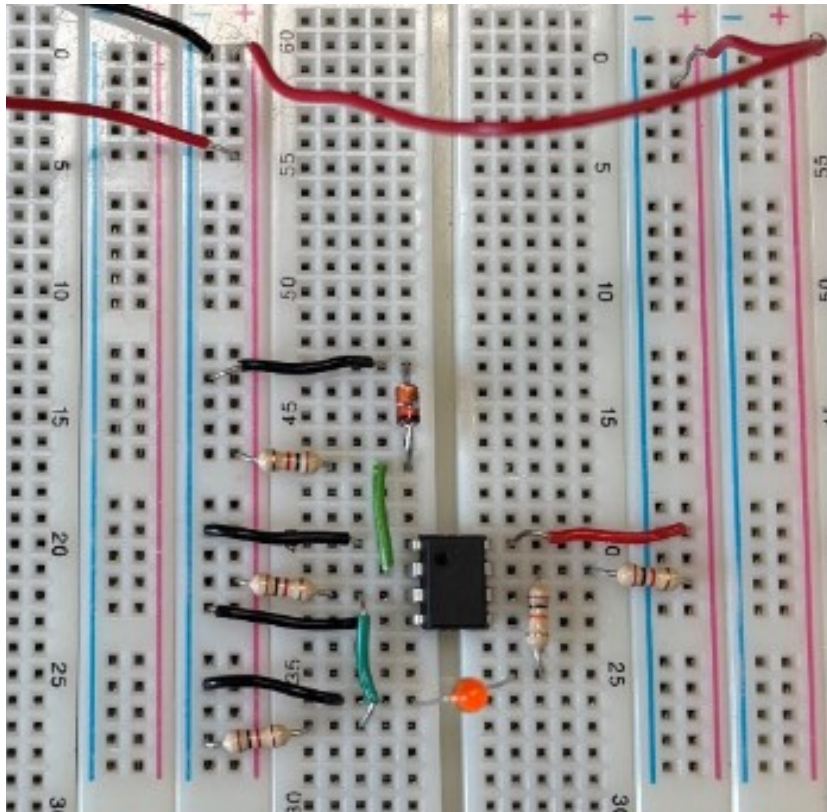
Diode Zéner :



Résistance 1Kohm :



le but était de reproduire le schéma kicad sur le protoboard comme on peut le voir ci-dessous



Après la réalisation et la validation du montage on est passé a l'étape tinkercad

05 TINKERCAD

J'ai utilisé Tinkercad pour simuler le fonctionnement de mon montage Arduino avec les capteurs ultrason et les moteurs

Tinkercad est un simulateur de circuits électroniques et un outil de modélisation 3D très utilisé pour :

- Simuler des montages électroniques (avec Arduino, LED, capteurs, etc.)
- Écrire et tester du code Arduino

Afin de tester le fonctionnement de notre système avant le Codage et l'utilisation physique, nous avons utilisé Tinkercad, un simulateur en ligne permettant de créer des circuits électroniques et de programmer des cartes Arduino.

Sur cette plateforme, nous avons reproduit le montage comportant :

1 carte Arduino UNO
pour piloter l'ensemble du système.



3 capteurs à ultrasons HC-SR04
(gauche, centre et droite) permettant de mesurer la distance aux obstacles.



1 L293D

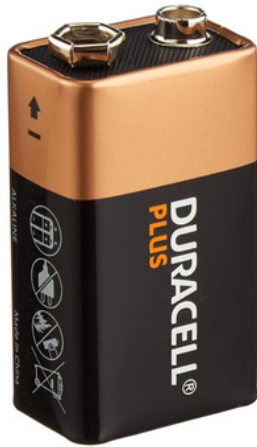
utilisé comme pont en H pour commander les deux moteurs.



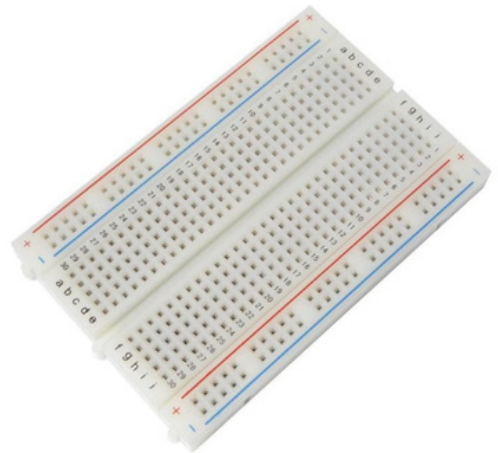
2 moteurs DC
pour le déplacement du robot.



1 pile 9V
pour alimenter les moteurs, séparément de
l'Arduino.



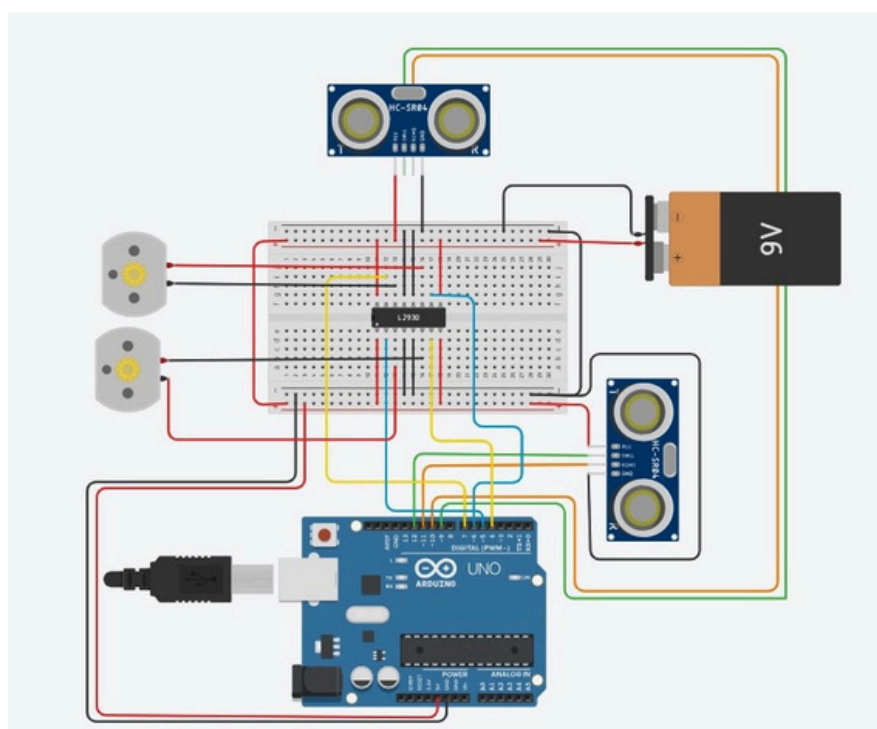
Une breadboard (plaque d'essai)
pour faciliter les connexions entre les
différents composants.



Grâce à Tinkercad, nous avons pu simuler le comportement du robot :

- Si un obstacle est détecté à gauche, le robot tourne à droite
- Si un obstacle est à droite, le robot tourne à gauche
- Si un obstacle est en face, le robot effectue un demi-tour; quart de tour ; contournement

Cette étape de simulation nous a permis de valider la logique du programme Arduino sans risquer d'endommager les composants réels. voici ci-dessous le montage fonctionnel final tinkercad



06 COADAGE ARDUINO

N'ayant pas la possibilité de capturer toutes les lignes de code sans en couper une partie, les fichiers contenant les codes seront joints avec le rapport afin de garantir un accès complet.

NB :

Mon robot avait des moteurs inversés donc c'est normal qu'ils soient en LOW vu qu'en HIGH ils sont désactivés

consultez les dossiers joints au rapport pour une visualisation claire et nette des différents codes :

1. code simple : Le robot avance normalement, tourne à gauche s'il y a un obstacle à droite, et tourne à droite s'il y a un obstacle à gauche et fait demi tour si y'a un obstacle en face
2. quart de tour : Le robot avance normalement, tourne à gauche s'il y a un obstacle à droite, et tourne à droite s'il y a un obstacle à gauche et fait un quart de tour si y'a un obstacle en face
3. courtournement : le robot est en fonctionnement normal sauf que si y'a un obstacle en face il le courtourne

CONCLUSION

Au terme de ce projet, nous avons réussi à concevoir et programmer un robot capable de détecter et d'éviter des obstacles de manière autonome à l'aide de capteurs à ultrasons. Ce travail nous a permis de mettre en pratique plusieurs compétences développées en GEII, notamment la conception électronique, la simulation sous LTSpice, le routage sur KiCad, ainsi que la programmation embarquée sur Arduino.

La mise en œuvre d'un montage utilisant le comparateur LM311 a permis de surveiller efficacement la tension de la batterie, tandis que la programmation des moteurs en fonction des retours des capteurs a assuré le déplacement intelligent du robot. Malgré certaines contraintes matérielles et techniques, le système fonctionne comme attendu : il avance en ligne droite et réagit de façon appropriée selon l'emplacement des obstacles.

Ce projet nous a également permis de mieux comprendre les étapes de développement d'un système embarqué, de la phase de simulation à la mise en œuvre physique, tout en respectant les exigences d'un cahier des charges. Il constitue une expérience formatrice pour les projets plus complexes à venir dans le domaine de l'automatisation et de l'électronique embarquée.

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION !**

Rédigé par :
AKAKPO stanislas